WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kansbomen: product, som en complement

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke regel?

Let op de woordjes in de vraag. En betekent vermenigvuldigen, of betekent optellen, en minstens één vraagt het complement.

1 De kans op twee keer kop achter elkaar.
de productregel

2 De kans op een twee of een vijf met één worp.
de somregel
Let erop dat een twee en een vijf niet samen kunnen vallen bij één worp. Daarom mag je hier optellen.

3 De kans op minstens één zes bij drie worpen.
de complementregel
Let erop dat minstens één bijna altijd via het tegengestelde gaat: de kans op geen enkele zes.

4 De kans op eerst rood en dan blauw uit een zak.
de productregel

5 De kans op harten of ruiten uit één spel kaarten.
de somregel

6 Wanneer mag je twee kansen gewoon optellen, en wanneer niet?
Alleen als de twee gebeurtenissen elkaar uitsluiten, dus niet samen kunnen gebeuren. Kunnen ze samen, dan tel je het gemeenschappelijke stuk dubbel.
Let erop dat de voorwaarde elkaar uitsluiten is. Bij harten en een aas bijvoorbeeld zou je de hartenaas dubbel tellen.

2 Een kansboom tekenen

Teken alle takken en zet bij elke tak haar kans. Langs een pad vermenigvuldig je, en paden naar dezelfde uitkomst tel je op.

7 Je gooit twee keer met een munt. Teken de kansboom en bereken de kans op precies één keer kop.

Vier paden, elk met kans een vierde. Twee paden geven precies één keer kop (kop-munt en munt-kop), dus een vierde plus een vierde is een half.

Let erop dat er twee paden naar precies één keer kop leiden. Eén pad vergeten halveert je antwoord.

8 In een zak zitten 4 rode en 6 blauwe knikkers. Je neemt er twee zonder terugleggen. Teken de kansboom en bereken de kans op twee rode.

Eerste tak rood: 4 op 10. Tweede tak rood: 3 op 9, want er is er één uit. Vier tienden maal drie negenden is twaalf negentigsten, oftewel twee vijftienden.

Let erop dat de tweede laag andere kansen heeft: 3 op 9 en niet 4 op 10. Zonder terugleggen verandert ook de noemer.

3 Met of zonder terugleggen

Vergelijk de twee rijen van de tabel: enkel de tweede kans verschilt. Daar zit het hele verschil tussen met en zonder terugleggen.

9 **met terugleggen: 5 op 10, 5 op 10, een vierde · zonder terugleggen: 5 op 10, 4 op 9, twee negendes**

Let erop dat de eerste kans in beide gevallen dezelfde is. Pas bij de tweede trekking scheiden de twee situaties.

10 Waarom verandert de tweede kans bij zonder terugleggen, en bij met terugleggen niet?

Zonder terugleggen is er één knikker minder in de zak en één rode minder, dus de verhouding verandert. Met terugleggen is de zak weer precies zoals in het begin.

4 Rekenen met de drie regels

Kies eerst de regel, dan reken je. Bij minstens één reken je de kans op geen enkele en trek je die van 1 af.

11 De kans op drie keer kop achter elkaar.

$\frac{1}{8}$

12 De kans op twee keer een zes met twee dobbelstenen.

$\frac{1}{36}$

13 De kans op minstens één kop bij twee munten.

$\frac{3}{4}$

Let erop dat minstens één kop het tegengestelde is van twee keer munt, dus 1 min een vierde.

14 De kans op minstens één zes bij twee worpen.

$\frac{11}{36}$

Let erop dat dit niet 2 op 6 is: de kans op geen enkele zes is 25 op 36, en 36 min 25 geeft 11.

15 De kans op een drie of een vier met één dobbelsteen.

$\frac{1}{3}$

16 Bereken de kans op minstens één zes bij vier worpen. Gebruik de complementregel en rond af op twee cijfers na de komma.

De kans op geen enkele zes is $\left(\frac{5}{6}\right)^4$, ongeveer $0{,}48$. Dus de kans op minstens één zes is ongeveer $0{,}52$.

Let erop dat de twee kansen samen 1 geven. Reken het complement uit en trek pas op het einde af.

17 Een toets heeft 3 waar-of-niet-waar-vragen. Wat is de kans dat je ze met gokken alle drie juist hebt, en wat is de kans dat je er minstens één fout hebt?

Alle drie juist: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. Minstens één fout is het complement: $\frac{7}{8}$.

Let erop dat minstens één fout het tegengestelde is van alles juist. Eén aftrekking vervangt hier drie berekeningen.

5 In een situatie

Zet de kans per stuk eerst op, en kijk dan of de vraag naar allemaal of naar minstens één gaat. Dat tweede vraagt het complement.

18 Een machine maakt stukken waarvan 2 procent slecht is. Je neemt er twee. Wat is de kans dat ze allebei goed zijn, en wat is de kans dat er minstens één slecht is?

$0{,}98 \cdot 0{,}98$ **is** $0{,}9604$**, dus ongeveer** 96 **procent allebei goed. Minstens één slecht is het complement: ongeveer** 4 **procent.**

19 Twee lampen branden onafhankelijk van elkaar; elke lamp gaat met kans $0{,}1$ stuk binnen het jaar. Wat is de kans dat er na een jaar nog minstens één brandt?

Beide stuk: $0{,}1 \cdot 0{,}1$ **is** $0{,}01$**. Minstens één brandt nog:** 1 **min** $0{,}01$ **is** $0{,}99$**.**

Let erop dat minstens één brandt het tegengestelde is van beide stuk. Dat is één berekening in plaats van drie gevallen.

20 In een klas van 20 leerlingen worden er twee aangeduid, zonder dat iemand twee keer kan. Wat is de kans dat de twee grootste leerlingen aangeduid worden?

2 **op** $20 \cdot 1$ **op** 19 **is twee driehonderdtachtigsten, oftewel** 1 **op** 190**.**

Let erop dat de tweede kans 1 op 19 is, want de eerste leerling is al aangeduid.